

Fabrication d'une capacité soudée : Planification Gantt

Méthode 8D · Les outils · Application chaudronnerie et soudage · Énoncé

Contexte

L'atelier doit fabriquer une **capacité cylindrique soudée** en acier S235JR : virole roulée de diamètre 1200 mm, épaisseur 8 mm, longueur 3000 mm, fermée par deux fonds bombés emboutis, équipée de quatre piquages DN 50 à DN 100 avec brides PN 16. La capacité est soumise à épreuve hydraulique avant peinture.

L'analyse des ordres de fabrication et les échanges avec les compagnons permettent d'établir la gamme ci-dessous. La préfabrication des piquages et des brides (tâche H) est réalisée par l'atelier de préfabrication, avec ses propres moyens et son propre soudeur. Les contrôles radiographiques (tâches E et L) sont confiés à un prestataire extérieur qui se déplace sur site.

Convention : les tâches sont codées par des lettres de A à P. La lettre J n'est pas utilisée, pour éviter toute confusion avec la notation des jours (J1, J2, J3...).

Gamme de fabrication

Antécédents	Code	Libellé de l'activité	Durée (j)
-	A	Traçage et débit des tôles (virole + fonds)	2
A	B	Roulage de la virole	1
B	C	Préparation des chanfreins de la virole	1
C	D	Soudure longitudinale de la virole	3
D	E	Contrôle radiographique soudure longitudinale	1
A	F	Emboutissage des deux fonds	3
F	G	Usinage des bords des fonds	2
A	H	Fabrication des piquages et brides (préfa)	4
E et G	I	Accostage et pointage des fonds sur virole	1
I	K	Soudure circulaire fonds / virole	3
K	L	Contrôle radiographique soudures circulaires	1
L et H	M	Perçage virole et soudure des piquages	2
M	N	Épreuve hydraulique	1
N	O	Décapage et peinture	2
O	P	Contrôle final et expédition	1

Travail demandé

- Q1. Tracer le diagramme de Gantt au plus tôt de cette fabrication.
- Q2. Quelle est la durée, au plus tôt, de la fabrication ?
- Q3. Ressortir le chemin critique.
- Q4. Quelles sont les activités qui ne sont pas dans le chemin critique ?
- Q5. De combien de jours d'élasticité dispose la FABRICATION DES PIQUAGES ET BRIDES (code H) ?
- Q6. De combien de jours d'élasticité disposent l'EMBOUTISSAGE DES FONDS (code F) et l'USINAGE DES BORDS (code G) ? Attention, la réponse mérite une discussion.
- Q7. Plusieurs activités sont réalisées en chevauchement entre J3 et J7. Lesquelles, et quels postes de travail faut-il mobiliser en même temps ?
- Q8. L'atelier ne dispose que d'un seul soudeur qualifié pour les soudures D, K et M. Cela pose-t-il un problème ? Justifier.
- Q9. Le prestataire radio facture chaque déplacement. Peut-on regrouper les contrôles E et L en une seule venue sans allonger la fabrication ?

Grille de tracé du Gantt

Grille à compléter

